



AgroBits

O dado público que já existe,
trabalhando para cada talhão.

— IBGE · CENSO AGROPECUÁRIO 2017

Só 1 em cada 5 estabelecimentos rurais recebeu orientação técnica.



20,1%

receberam

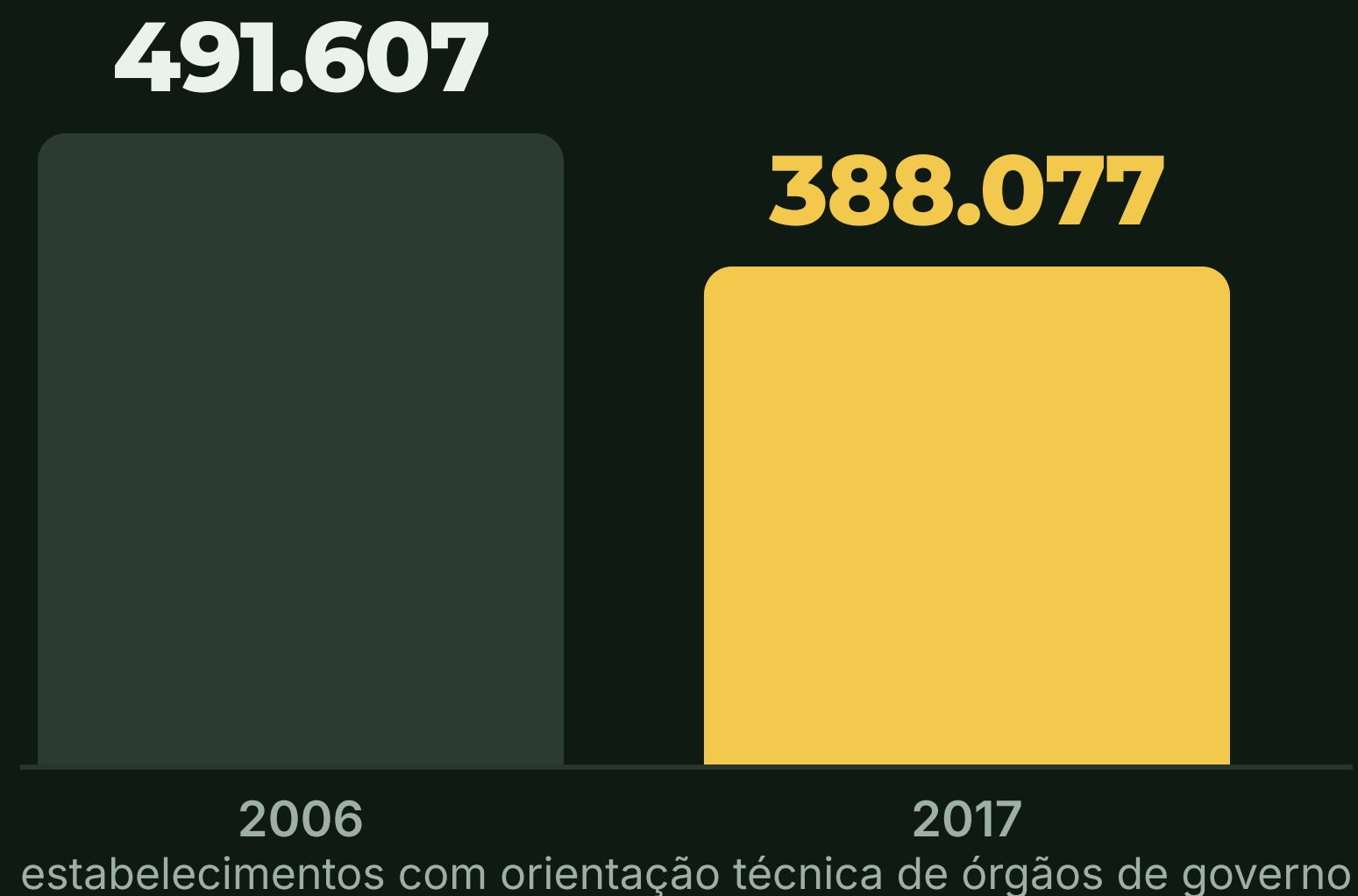


79,9%

decidem sozinhos: quando plantar, o que aplicar, como enfrentar o clima.

— ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA

E a assistência do governo está **encolhendo**.



-21%

em 11 anos.

13.690

extensionistas públicos no país (2023)

3,9 mi

estabelecimentos da agricultura familiar (2017)

— DESIGUALDADE REGIONAL

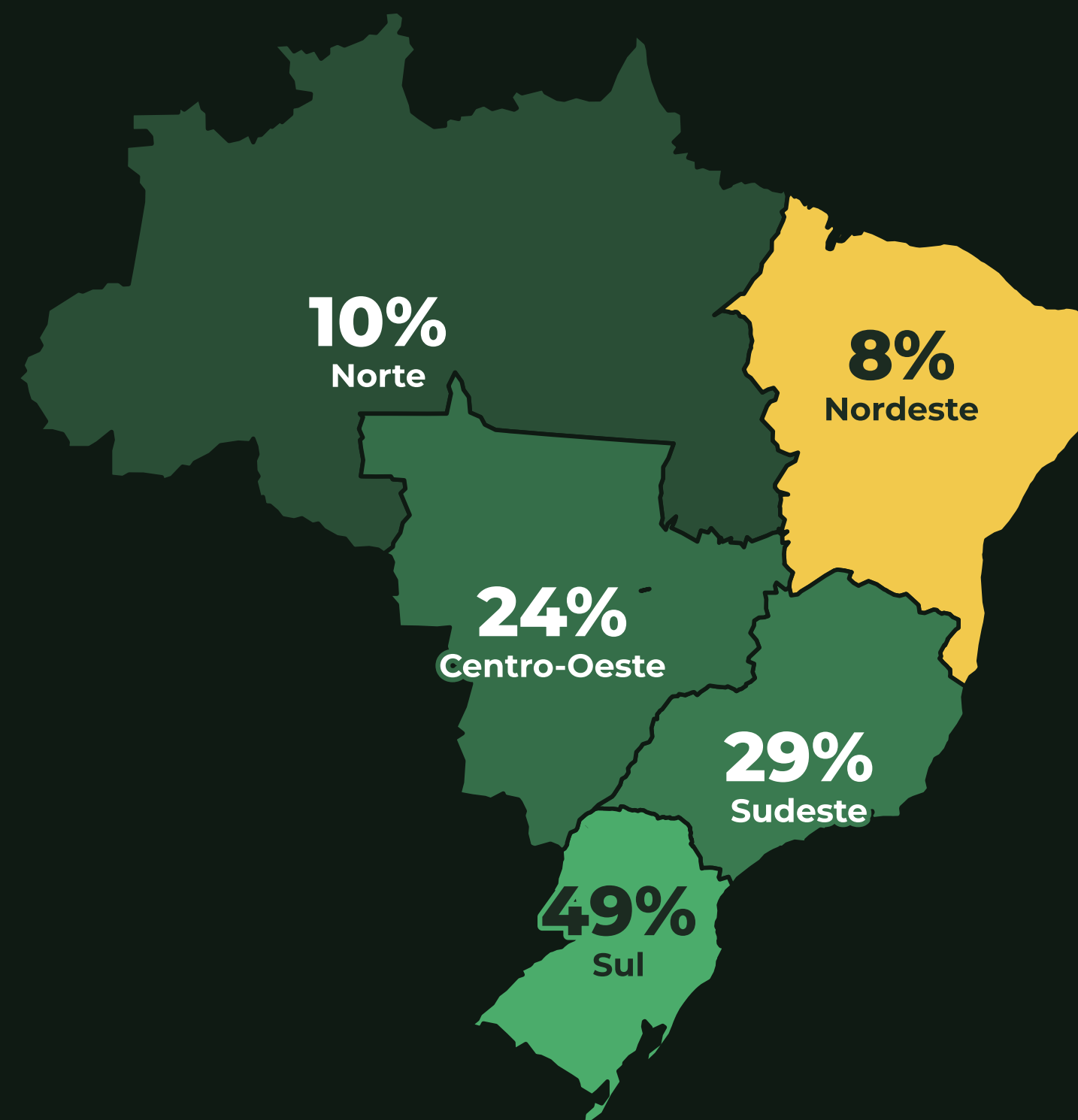
Quem mais precisa é quem **menos recebe**.

8%

no Nordeste:
menos de 1 em cada 10

49%

no Sul:
quase a metade



— DADOS ABERTOS DO GOVERNO

Sem técnico, ficam as perguntas. As respostas **já existem.**

? Quando plantar?



Zarc **BASE PIVÔ · MAPA**

risco de perder a lavoura pelo clima, por data de plantio

? Vai chover forte?



Open-Meteo · NASA POWER **COMPLEMENTAR**

previsão de 16 dias e a chuva dos últimos 30 dias × a normal

? Posso usar este produto?



Agrofit **BASE PIVÔ · MAPA**

defensivos registrados para cada cultura

? O que tem na minha região?



Seguro rural · Aviação agrícola · Pivôs **BASE PIVÔ · MAPA E ANA**

apólices com subvenção, drones e aviões, pivôs de irrigação

+ IBGE (município e malha) e NASA GIBS (satélite) = 9 bases abertas, de 6 fontes — todas citadas com data no app.

— O PARADOXO

Só que ninguém consegue **usar assim**.

9 bases

em 6 portais diferentes, cada uma num formato: planilha, API, mapa, imagem de satélite

1.951.698

linhas só no Zarc, nas duas últimas safras

Cod_Solo · **Cod_Clima**
geocodigo · **dec1** ... **dec36**

códigos no lugar de nomes

Nenhum produtor vai abrir isso.

dados-abertos-tabua-de-risco-safra-2026-2027.csv

```
Nome_cultura;SafraIni;SafraFin;Cod_Cultura;Cod_Ciclo;Cod_Solo;geocodigo
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;21;2;3550100;SP;São
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;3;4119202;PR;Pinh
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;1;2707503;AL;Port
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;1;2611705;PE;Riaco
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;3;2911253;BA;Gavi
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;2;3518404;SP;Guar
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;1;4119202;PR;Pinh
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;1;3538709;SP;Pira
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;21;2;2206001;PI;Marc
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;3;3538709;SP;Pira
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;21;1;2707503;AL;Port
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;1;3518404;SP;Guar
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;3;4219309;SC;Vide
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;1;2206050;PI;Mass
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;2;2206050;PI;Mass
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;2;2206050;PI;Mass
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;3;4119251;PR;Pinh
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;21;2;2911204;BA;Ganc
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;1;1703701;TO;Brej
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;1;4119251;PR;Pinh
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;3;2206050;PI;Mass
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;2;2707602;AL;Quek
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;21;1;2206001;PI;Marc
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;21;3;4219309;SC;Vide
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;3;4212239;SC;Para
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;1;2206001;PI;Marc
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;1;2206050;PI;Mass
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;2;3550209;SP;São
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;1;2911253;BA;Gavi
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;2;4119202;PR;Pinh
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;2;4119202;PR;Pinh
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;21;1;2931707;BA;Terr
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;1;2707503;AL;Port
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;21;2;3538709;SP;Pira
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;3;3538808;SP;Pira
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;21;3;2206001;PI;Marc
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;1;3550100;SP;São
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;1;3538709;SP;Pira
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;22;1;4119202;PR;Pinh
Sorgo Granífero 2ª Safra;2026;2027;12016740174021;20;1;2931707;BA;Terr
```



E a solução para todo esse problema

é o **AgroBits.**

— VÍDEO · 24 S · TELAS REAIS DO APP

O AgroBits em ação

Quando plantar?

Vai chover forte?

Toda roça tem **perguntas**.

Posso usar este produto?

O governo tem as **respostas**.

Zarc · MAPA

Agrofit · MAPA

NASA POWER

Open-Meteo

IBGE

Pivôs · ANA

Seguro rural · MAPA

SIPEAGRO · MAPA

Satélite · NASA



O **AgroBits** junta os dois.

AgroBits



02

O risco oficial do Zarc.

Por data de plantio, para o seu solo.

AgroBits



05

Pergunte à IA.

Ela explica o dado e mostra a fonte.

Leva o agrônomo até quem nunca teve um.

pitch/assets/video/agrobits-showcase.mp4

Como funciona, em **três passos**.



Conta a sua roça

Uma entrevista curta: onde fica, o que planta, e desenha o talhão no mapa.



Recebe um assunto por vez

Os dados oficiais já cruzados para a roça dele, sempre com fonte e data.



Leva ao técnico, de graça

Quando precisa, o caso chega pronto na assistência técnica pública.

— O EXEMPLO DA DEMONSTRAÇÃO

Conheça o João.

Pequeno produtor de Araraquara/SP.

Sítio Boa Esperança • 10,7 ha

- **Talhão 1** Soja • 5,61 ha
- **Talhão 2** Milho 1ª Safra • 3,06 ha
- **Talhão 3** Feijão irrigado • 2,02 ha

CONTA DE DEMONSTRAÇÃO

o produtor é fictício;
os dados abertos são reais.



2.044.825

registros oficiais no AgroBits

6.302

do município e das culturas dele

7

assuntos para ele, um por vez

João e o sítio são uma conta de demonstração (fictícia). Os números do funil são do próprio app (/api/opendata/funnel); bases do MAPA conferidas no portal em 02/10/2026.

Tela real: Mapa vivo.

● DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

O assunto mais urgente: quando plantar o milho?

- 1 Abre o assunto “Quando plantar o milho do Talhão 2?”
- 2 Vê o dado oficial: **40% de risco hoje, 20% a partir de 21/10** ZARC · MAPA
- 3 Compara os caminhos e **escolhe esperar a janela**
- 4 Autoriza (LGPD) e **envia o caso** à Casa da Agricultura
- 5 Vê **como o técnico recebe**



O técnico chega **sabendo.**

HOJE: VISITA ÀS CEGAS

- ? Onde fica o talhão?
- ? O que foi plantado? Qual o solo?
- ? Está na janela do Zarc?
- ? Choveu? Vai chover?



COM O AGROBITS: CASO PRONTO

- ✓ Local, talhão, cultura e solo
- ✓ Risco do Zarc por data de plantio
- ✓ Chuva prevista e × a normal
- ✓ Fontes com data e autorização (LGPD)

Triagem à distância, visita quando precisa:
mais produtores por técnico — a medir no piloto.

**O AgroBits não substitui
o agrônomo.**

**Ele leva o agrônomo até
quem nunca teve um.**

Entende a roça

Explica o dado

Encaminha o caso

— IMPACTO

Direto em **três Objetivos** da ONU.

2

Fome zero e agricultura sustentável

Renda e produtividade do pequeno produtor (2.3). A meta 2.a cita os serviços de extensão rural.

13

Ação contra a mudança global do clima

Adaptação ao risco climático (13.1): o Zarc é o risco de perder a lavoura pelo clima.

10

Redução das desigualdades

De 8% no Nordeste a 49% no Sul: o caso pronto encurta essa distância (10.2).

— USO RESPONSÁVEL DOS DADOS

Responsável com cada dado.



Dado real, com fonte e data

Todo número na tela diz de onde veio e quando. Se uma fonte cai, o app avisa — nunca inventa.



Nada pessoal (LGPD)

Seguro rural entra só como total por município, sem grupos menores que 3. O caso só sai com autorização do produtor.



A IA não decide

Ela explica o dado oficial; não dá receita nem dose. Quem orienta é o técnico.

Feito em 24 horas, com uma regra: nenhum número inventado.

6 pessoas

decidem, validam, testam e apresentam

22

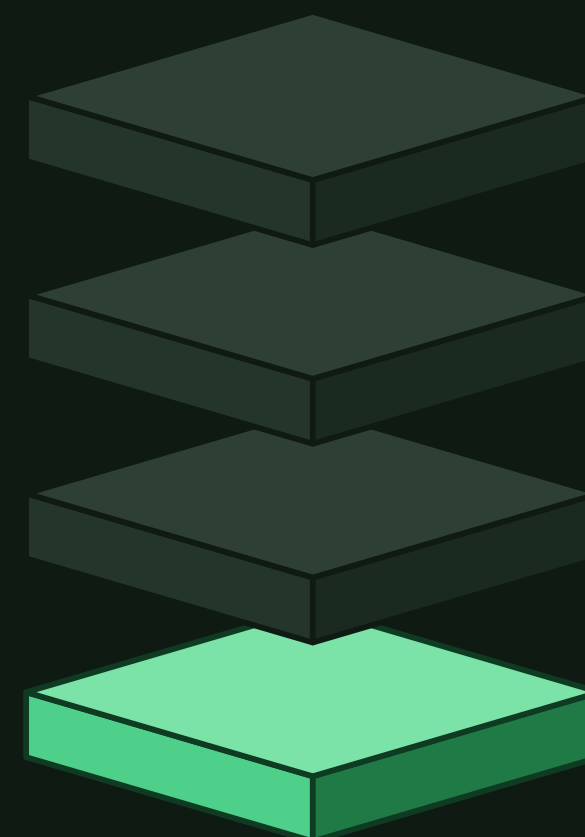
decisões registradas e aprovadas pela equipe

70+

commits no GitHub, entregas na main

41

testes da API, mais o ponta a ponta no celular e no notebook



App no celular

React + TypeScript · mapa · mobile first

Regras + IA

FastAPI · 7 regras · IA + modo offline

Pipeline reprodutível

Python + SQLite · hash · data da coleta

Dados abertos

MAPA · NASA · IBGE · ANA/Embrapa · Open-Meteo

IA como par de programação (Claude); produto, dados e prioridades decididos pela equipe.



AgroBits

Leva o agrônomo até quem nunca teve um.

Próximo passo: piloto com uma Casa da Agricultura (CATI).

 github.com/scorpion-bits/hackathon

 Protótipo: `iniciar.bat` · `./iniciar.sh`